V Semana FECAP de Tecnologia

PROJETO NOCKHUB: CONTROLE POR VOZ

André Gregório, Guilherme Fogolin, Pedro Lemos e Yan Cezareto

Orientadores: Edson Barbero, João Trencher, Kátia Bossi, Rodnil Lisboa e Victor Rosetti

Parceiro

SMART TENNIS
TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

Problema: Pausar e acionar a lançadora de tênis exige **atravessar** a quadra, o que quebra a **concentração**, faz perder a posição com a raquete e consome o **tempo de treino**.

Solução: Em parceria com a Smart Tennis, desenvolvemos o NockHug, um kit com ESP32 que dá **comando de voz** à lançadora. A ideia é tornar o controle da máquina mais ágil para os usuários. Basta falar a **palavra-chave** definida pelo usuário, seguida de "liga", "pausa" ou "desliga", sem nem precisar soltar a raquete. A máquina só lança depois de uma **verificação de segurança** em quatro etapas e pausa sozinha ao perder a conexão com o celular do jogador.

Desenvolvimento: Para testar a solução na prática, desenvolvemos um **protótipo** funcional em escala reduzida, que simula a lançadora de tênis com bolinhas de ping-pong, em uma máquina de dois motores (lançador e tambor). Por meio de um **app mobile** (Android ou iOS), o usuário se conecta à máquina e envia comandos de voz pelo microfone do celular ou do fone, que são transformados em ações de ligar, pausar ou desligar o sistema. Pensando na integração entre **gamificação, IoT e robótica**, o app também oferece acompanhamento do treino, com XP, níveis, sequência de dias e conquistas, estimulando o uso contínuo da solução.